# VARNOSTNI LIST

po Uredbi (ES) št. 1907/2006

**Datum izdaje** 26-Nov-2019 **Datum dopolnjene izdaje** 06-Dec-2024 **Številka revizije** 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

**Opis izdelka:** **Acetonitrile : THF 50:50 % v/v**
**Cat No. :** **SP/3514/17**

**Enolični identifikator formule (UFI)** **CXCT-Y6HF-5X03-VVJ3**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Priporočena uporaba** Laboratorijske kemikalije.
**Odsvetovane uporabe** Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Družba** .

**Podjetje EU / ime podjetja**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**CENTER ZA ZASTRUPITVE - Podatki o službah za nujne primere** 112

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

**Fizikalne nevarnosti**

Vnetljive tekočine Kategorija 2 (H225)

**Nevarnosti za zdravje**

| | |
|---|---|
| Akutno oralno strupenost | Kategorija 4 (H302) |
| Akutno dermalno strupenost | Kategorija 4 (H312) |
| Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare | Kategorija 4 (H332) |
| Resne okvare oči/draženje | Kategorija 2 (H319) |
| Rakotvornost | Kategorija 2 (H351) |
| Specificna strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost) | Kategorija 3 (H335) |

**Nevarnosti za okolje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

**2.2 Elementi etikete**

**Opozorilna beseda** **Nevarno**

**Stavki o nevarnosti**
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H351 - Sum povzročitve raka
H302 + H312 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju
EUH019 - Lahko tvori eksplozivne perokside

**Previdnostni stavki**
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
P308 + P311 - IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER or doctor
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik

**2.3 Druge nevarnosti**

Strupeno za kopenske vretenčarje
Strupenost za talne organizme
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

**3.2 Zmesi**

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 203-726-8 | 53 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | 47 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | - | - |

| Komponenta | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg | - | - |

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Splošna navodila** Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

**Stik z očmi** Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

**Stik s kožo** Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.

**Zaužitj** Sperite usta in pijte veliko vode.

**Vdihavanje** Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

**Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito** Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene,da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Navodila za zdravnika** Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**
Hladite zaprte vsebnike, ki soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**
Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

**Nevarni proizvodi izgorevanja**
Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2), dušikovi oksidi (NOx), Hidrogen cianid (hidrocianova kislina).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Ce se sumi, da prihaja do nastajanja peroksida, posode ne odpirati in je ne premikati. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

**Higienski ukrepi**
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Na posodah je treba navajati, kdaj se jih je odprlo, redno je treba preverjati, ali so prisotni peroksidi. Ce v tekocini, ki se lahko

spremeni v peroksid, nastajajo kristali, je do nastanka peroksidov že prišlo, tako da je ta izdelek treba obravnavati kot izredno nevaren. V tem primeru morajo posodo daljinsko odpreti strokovnjaki. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

**Meje izpostavljenja**
Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoee mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Belgija | Španija |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m³ (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
| Acetonitril | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m³ (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m³ 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta | Italija | Nemčija | Portugalska | Nizozemska | Finska |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |
| Acetonitril | TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m³ 8 horas<br>Pele | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m³ 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m³<br>Höhepunkt: 2 mg/m³<br>Haut | | | minuutteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija | Danska | Švica | Poljska | Norveška |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Acetonitril | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 140 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponenta | Bolgarija | Hrvaška | Irska | Ciper | Češka Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 150 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m³ |
| Acetonitril | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m³ 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m³ 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 70 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m³ |

| Komponenta | Estonija | Gibraltar | Grčija | Madžarska | Islandija |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m³ | STEL: 300 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Acetonitril | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m³ 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m³<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 70 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m³ |

| Komponenta | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minute |
| Acetonitril | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m³ IPRD Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m³ 8 ore |

| Komponenta | Rusijo | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | MAC: 100 mg/m³ | Ceiling: 300 mg/m³<br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m³ 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m³ 15 dakika |
| Acetonitril | MAC: 10 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m³ | TWA: 40 ppm 8 urah<br>TWA: 70 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 60 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 100 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 50 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m³ 8 saat |

**Biološke mejne vrednosti**
Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija | Španija | Nemčija |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | | | | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Slovaška | Luksemburg | Turčija |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | | | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift | | |

**Metode spremljanja**
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**
Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | | | | DNEL = 12.6mg/kg bw/day |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 47 ) | | | | DNEL = 32.2mg/kg bw/day |

| Component | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | DNEL = 300mg/m³ | DNEL = 96mg/m³ | DNEL = 150mg/m³ | DNEL = 72.4mg/m³ |
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 47 ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m³) |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**
Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component | Sveža voda | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 47 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 7.53mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L | PNEC = 32mg/L | PNEC = 2.41mg/kg soil dw |

| Component | Morska voda | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw | | PNEC = 67mg/kg food | |
| Acetonitril<br>75-05-8 ( 47 ) | PNEC = 1mg/L | | | | |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Tehnični ukrepi**
Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

**Osebna varovalna oprema**

**Varovanje oči** Delovna očala (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok** Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---|---|---|---|---|
| Viton (R) | Glej priporočili proizvajalca | - | EN 374 | (minimalna zahteva) |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal** Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.
Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo

| | |
|---|---|
| | pravilno uporabljati in vzdrževati |
| **Obsežna / nujno uporabo** | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br>**Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387 |
| **Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo** | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br>**Priporočena 1/2 maska: -** Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| **Nadzor izpostavljenosti okolja** | Ni razpoložljivih informacij. |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | | |
|---|---|---|
| **Fizikalni podatki** | tekoče | |
| **Videz** | | |
| **Vonj** | Ni razpoložljivih informacij | |
| **Mejne vrednosti vonja** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Tališče/območje tališča** | Ni razpoložljivih podatkov | |
| **Zmehčišče** | Ni razpoložljivih podatkov | |
| **Vrelišče/območje vrenja** | 66 - 81 °C / 150.8 - 177.8 °F | |
| **Vnetljivost (tekoče)** | Lahko vnetljivo | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| **Vnetljivost (trdo, plinasto)** | Ni smiselno | tekoče |
| **Eksplozivne meje** | ni razpoložljivih podatkov. | |
| **Plamenišče** | -21 °C / -5.8 °F | **Metoda -** Estimated |
| **Temperatura samovžiga** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Temperatura razpadanja** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **pH** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Viskoznost** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Topnost v vodi** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Topnost v drugih topilih** | Ni razpoložljivih informacij. | |
| **Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Komponenta** | **log Pow** | |
| Tetrahidrofuran | 0.45 | |
| Acetonitril | -0.34 | |
| **Parni tlak** | ni razpoložljivih podatkov | |
| **Gostota / Merná hmotnosť** | 0.837 | Izračuna |
| **Nasipna gostota** | Ni smiselno | tekoče |
| **Parna gostota** | ni razpoložljivih podatkov | (Zrak = 1.0) |
| **Lastnosti delcev** | Ni smiselno (tekočina) | |

### 9.2 Drugi podatki

| | |
|---|---|
| **Eksplozivne lastnosti** | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

**Nevarna polimerizacija** Ni razpoložljivih informacij.
**Nevarne reakcije** Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Močni oksidanti.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid ($CO_2$). dušikovi oksidi (NOx). Hidrogen cianid (hidrocianova kislina).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

**11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

**Informacija o proizvodu**

**(a) akutna strupenost;**

**Oralno** Kategorija 4
ATE = 923 mg/kg
**Kožno** Kategorija 4
ATE = 1444 mg/kg
**Vdihavanje** Kategorija 4
ATE = 19.0 mg/l

**Toksikoloških podatkov za sestavne dele**

| Komponenta | LD50 Ustno | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Acetonitril | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l) (Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l) (Rat) 4h |

| Komponenta | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|---|---|---|---|
| Acetonitril | ATE = 617 mg/kg | - | - |

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**(c) resne okvare oči/draženje;** Kategorija 2

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**

**Preobčutljivost pri** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
**Koža** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component | Preskusna metoda | Preskusne vrste | Študija rezultat |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | Lokalna analiza limfnih vozlov<br>OECD Testna smernica 429 | miš | ne povzročajo preobčutljivost |

**(e) mutagenost za zarodne celice;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component | Preskusna metoda | Preskusne vrste | Študija rezultat |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | OECD Testna smernica 476<br>Gene mutacije celic<br>----------<br>OECD Testna smernica 473<br>Test kromosomskih aberacij | vivo<br>sesalcev<br>----------<br>vitro<br>sesalcev | negativen<br>----------<br>negativen |

**(f) rakotvornost;** Kategorija 2

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta | EU | UK | Nemčija | IARC |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | | | | Group 2B |

**(g) strupenost za razmnoževanje;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component | Preskusna metoda | Preskusne vrste / Trajanje | Študija rezultat |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran<br>109-99-9 ( 53 ) | OECD Testna smernica 416 | Rat<br>2 generacije | NOAEL = 3,000 ppm |

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** Kategorija 3

**Rezultati / Ciljni organi** Dihalni sistem.

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Ciljni organi** Ni razpoložljivih informacij.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli** Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

**12.1 Strupenost**
**Ekotoksičnost** .

| Komponenta | sladkovodne ribe | vodna bolha | sladkovodne alge |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h | |
| Acetonitril | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Poecilia reticulata) | | |

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|---|---|---|
| Acetonitril | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h | |

**12.2 Obstojnost in razgradljivost**
**Obstojnost**

Ni razpoložljivih informacij
Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 0.45 | ni razpoložljivih podatkov |
| Acetonitril | -0.34 | ni razpoložljivih podatkov |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**
**Informacija o endokrinem disruptorju**

| Komponenta | EU - Endocrine Disrupters Candidate List | EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances |
|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | Group III Chemical | |

**12.7. Drugi škodljivi učinki**
**Obstojnih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih,ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN** | UN1993 |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | Flammable liquid, n.o.s. |
| **Pravilno tehnično ime** | (contains TETRAHYDROFURAN, ACETONITRILE) |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | 3 |
| **14.4 Skupina embalaže** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN** | UN1993 |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | Flammable liquid, n.o.s. |
| **Pravilno tehnično ime** | (contains TETRAHYDROFURAN, ACETONITRILE) |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | 3 |
| **14.4 Skupina embalaže** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN** | UN1993 |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | Flammable liquid, n.o.s. |
| **Pravilno tehnično ime** | (contains TETRAHYDROFURAN, ACETONITRILE) |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | 3 |
| **14.4 Skupina embalaže** | II |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Mednarodni popis**
Kitajska, X = navedene, Avstralija, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 203-726-8 | - | - | X | X | KE-33454 | X | X |
| Acetonitril | 75-05-8 | 200-835-2 | - | - | X | X | KE-00067 | X | X |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Acetonitril | 75-05-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH**

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |
| Acetonitril | 75-05-8 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |

**povezave REACH**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | Not applicable | Not applicable |
| Acetonitril | 75-05-8 | Not applicable | Not applicable |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

**Nacionalni predpisi**

**klasifikacija WGK** Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|---|---|---|
| Tetrahidrofuran | WGK1 | |
| Acetonitril | WGK2 | |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni) |
|---|---|
| Tetrahidrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Acetonitril | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Tetrahidrofuran 109-99-9 ( 53 ) | | Group I | |

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H351 - Sum povzročitve raka
EUH019 - Lahko tvori eksplozivne perokside
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
**DSL/NDSL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
**AICS** -Avstralski seznam kemičnih snovi
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
**RPE** - Oprema za zaščito dihal
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene
**TWA** - Časovno umerjeno povprečje
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
**LD50** - Smrtni odmerek 50%
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
**ATE** - Akutna strupenost ocena
**VOC** - Hlapne organske spojine

**Reference ključne literature in virov podatkov**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Fizikalne nevarnosti** | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| **Nevarnosti za zdravje** | Metoda izračuna. |
| **Nevarnosti za okolje** | Metoda izračuna. |

**Nasvete o usposabljanju**
Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.
Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.
Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.
Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

| | |
|---|---|
| **Datum izdaje** | 26-Nov-2019 |
| **Datum dopolnjene izdaje** | 06-Dec-2024 |

**Povzetek razlicice** Ni smiselno.

## Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

.

**Zavrnitev**

**Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.**

# Konec varnostnega lista